Instalacja bota, modeli i trening

PepeMarketWizard 1.40.0: instalacja na Windows, pierwsze uruchomienie, tryb LIVE od startu, instalacja modeli prognoz (Kronos-base, Chronos-2, Granite TTM), Memory Governor (16 GB), rodziny modeli (ARIMA, GARCH, LSTM, PPO …), trening, aktywacja, GARCH w strategii PMW_HG09, walidacja 20 wariantów, aktualizacja i powrót do poprzedniej wersji.

Stan: instrukcja odpowiada wersji **1.40.0**. Polecenia i nazwy plików pochodzą z paczki i są sprawdzane testem (tests/test_install_guide.py). Nie przeprowadzono tutaj testu na Twoim Windows ani z prawdziwym MT5 – zrzuty ekranu pochodzą z symulatora (dane syntetyczne).

Ważne – tryb LIVE od startu (1.39). Na Twoją prośbę bot startuje w trybie **AUTO LIVE** i przy pierwszej decyzji wiąże się z zalogowanym rachunkiem **REAL**. To są prawdziwe pieniądze. Przed uruchomieniem przeczytaj rozdział 3 (co zostało zdjęte, co nadal chroni rachunek, jak wyłączyć LIVE).

Spis treści

1. Wymagania
2. Instalacja bota
3. Tryb LIVE od startu – co się zmieniło
4. Modele – przegląd
5. Instalacja modeli prognoz (Kronos-base, Chronos-2, Granite TTM)
6. Rodziny modeli – instalacja i trening
7. GARCH (VOL_GARCH) i strategia PMW_HG09
8. Centrum treningu i eksport danych z MT5
9. Walidacja (replay 20 wariantów, prognozy, scalp)
10. Nowe menu, intro i WTC PEPE 2.1
11. Aktualizacja z 1.38 i powrót
12. Problemy i logi

1 / Wymagania

Element	Wymaganie	Uwagi
System	Windows 10 / 11 x64	Aplikacja Windows ma własny Python (runtime\python) i WebView2.
MetaTrader 5	zainstalowany, zalogowany, symbol w Market Watch	np. XAUUSD- u brokera; „Algo Trading” włączone dla LIVE.
Python (wariant bez aplikacji)	3.13 x64 (lub 3.12) z python.org	01_INSTALUJ.bat sam wybiera interpreter; nie zmienia globalnego Pythona.
RAM	16 GB (zalecane)	Profil LOW_MEMORY_16GB: Granite ≈ 0,35 GB, Chronos-2 ≈ 1 GB, Kronos ≈ 1,1 GB na proces; Memory Governor pilnuje progów 75/80/85 %.
Dysk	ok. 2 GB bot + modele	Kronos-base ≈ 0,7 GB (PyTorch + wagi), Chronos-2 ≈ 0,75 GB, Granite TTM ≈ 0,3 GB (wagi 3 MB + PyTorch).
Internet	przy instalacji	Pakiety z sumami SHA-256; wagi modeli w przypiętych rewizjach. Instalacja offline: rozdz. 5.
GPU (opcjonalnie)	NVIDIA, CUDA 12.6 / 12.8	Parametr cu126 / cu128 w instalatorach modeli; bez GPU działa na CPU.

2 / Instalacja bota

Aplikacja Windows (zalecane)

1. Rozpakuj **PepeMarketWizard_DESKTOP_1_40_0.zip** do **nowego** folderu (nie nadpisuj starej wersji – to Twój punkt powrotu). Porównaj sumę SHA-256 z plikiem **.sha256**.
2. Uruchom MT5 i zaloguj się do rachunku, którym bot ma handlować.
3. Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe** (tytuł okna: PepeMarketWizard 1.40.0). Pierwszy start instaluje zależności – postęp pokazuje okno startowe.
4. Po starcie widać intro (ok. 8,5 s, **POMIŃ INTRO** lub Esc), a potem menu główne **Galaxy**.

Pliki EXE nie są podpisane certyfikatem Authenticode – Windows SmartScreen może pokazać ostrzeżenie. Uruchamiaj tylko paczkę o zgodnej sumie SHA-256.

Wariant z plikami .bat (bez aplikacji Windows)

1. **01_INSTALUJ.bat** – tworzy izolowane środowisko **.venv**, instaluje pakiety z sumami SHA-256, migruje bazę i konfigurację (z kopią). Log w folderze **data\logs**.
2. **02_DIAGNOSTYKA.bat** – sprawdza MT5, symbol, zegar serwera; nie składa zleceń.
3. **03_START_MASTERQUO.bat** – start serwera; panel: **http://127.0.0.1:8765/**. Zatrzymanie: **04_STOP_MASTERQUO.bat** (otwarte pozycje NIE są zamykane – ich SL/TP zostają u brokera).
4. **07_START_DEMO_DANE_SYNTETYCZNE.bat** – symulator terminala (bez rachunku, osobna baza). Na danych syntetycznych bot **nigdy** nie przechodzi w LIVE.

Gdzie są dane

- Aplikacja Windows: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\data** (tryb portable: folder programu).
- Wariant .bat: folder **data** obok programu – **data\config.json** (ustawienia), baza, modele, logi.
- Kopie konfiguracji przy migracji: **data\config.v13.bak.json** (kopia sprzed 1.39).

3 / Tryb LIVE od startu – co się zmieniło w 1.39

Na Twoje polecenie („włącz bota w tryb LIVE, zdejmij ograniczenia”) wersja 1.39 startuje od razu w **AUTO LIVE**. Zdjęte zostały **bramki walidacji**; bezpieczniki rachunku zostały – tak jak wybrałeś w pytaniu przed wdrożeniem.

Zdjęte (blokowały wejścia LIVE)	Pozostają (nadal chronią rachunek)
wymóg raportu walidacji (VALIDATED) dla 20 wariantów SC/HG – teraz tylko ostrzeżenie w planie	STOP (wyłącznik nowych wejść) – działa natychmiast
wymóg skalibrowanego modelu zdarzeń	limity ryzyka: ryzyko na transakcję, łączne ryzyko, dzienna strata, drawdown, liczba pozycji
wymóg znanej prowizji instrumentu (bez prowizji – ostrzeżenie)	kontrola spreadu, deduplikacja zleceń, uzgadnianie z MT5
REDUCE na rachunku NETTING bez walidacji – dozwolone z ostrzeżeniem	wymóg rachunku REAL dla LIVE; dane syntetyczne nigdy nie idą LIVE

Jak działa start

- **data\config.json → execution.start_mode = "AUTO_LIVE"** (domyślnie od 1.39). Przy starcie z prawdziwym terminalem bot ustawia ten tryb.
- **execution.live_autobind = true**: przy pierwszej decyzji bot wiąże tryb LIVE z zalogowanym rachunkiem **REAL** (wpis LIVE_AUTOBIND w dzienniku). Rachunek DEMO nie zostaje związany – LIVE czeka. Zmiana rachunku w MT5 na inny blokuje wejścia (ACCOUNT_DIFFERS_FROM_CONFIRMED_…), dopóki nie potwierdzisz nowego.
- Do handlu nadal potrzebne są: **ścieżka główna** instrumentu (ACTIVE albo SH – panel **System Control → Tryb** lub POST /api/v1/mode/primary-path) oraz **limity ryzyka** (risk_per_trade_pct, max_total_open_risk_pct, daily_loss_limit_pct, max_drawdown_pct, max_open_positions). Bez nich bot pokazuje powód (PRIMARY_PATH_NOT_SELECTED, RISK_LIMITS_NOT_CONFIGURED) i nie otwiera pozycji.

Jak wyłączyć LIVE

- Natychmiast: przycisk **STOP** (nowe wejścia zatrzymane; otwarte pozycje zostają z SL/TP).
- Na stałe: w **data\config.json** ustaw **"execution": {"start_mode": "SIGNALS"}** (albo "AUTO_DEMO", albo null = ostatni zapisany tryb) i **"live_autobind": false**, potem uruchom bota ponownie.
- Tryb możesz też zmienić w panelu System Control → Tryb (SIGNALS / PAPER / AUTO DEMO / AUTO LIVE).

Wyniki replay i walidacji nie są obietnicą zysku. Brak walidacji wariantu oznacza, że nie wiesz, jak zachowywał się na Twoich danych po kosztach. Zalecamy najpierw rachunek DEMO i rozdział 9 (walidacja), nawet jeśli LIVE już tego nie wymaga.

4 / Modele – przegląd

Model / grupa	Rola w bocie	Instalacja	Trening
Kronos-base (NeoQuasar)	prognoza świec M1/M5, SHADOW (bez zleceń)	33_KRONOS_INSTALUJ.bat (.venv_kronos)	przetrenowany przez autorów – bot nie trenuje, tylko pobiera wagi
Chronos-2 (amazon, 120M)	prognoza, rola OBSERVE + porównanie	38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat chronos2 (.venv_chronos2)	zero-shot, wagi oficjalne
Granite TTM R2 (IBM, 0,8M)	lekka prognoza punktowa, OBSERVE + porównanie	38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat granite (.venv_granite)	zero-shot, wagi oficjalne
Rodziny modeli 1.33: TS_ARIMA, TS_SARIMAX, VOL_GARCH, MICROSTRUCTURE, PAIR_COINT, STATARB, KALMAN_LS, BREAKOUT, TH_RF, TH_XGB, TH_SVM, SEQ_LSTM, SEQ_GRU, RL_PPO, NLP_SENTIMENT	OFF / SHADOW / ASSIST	w .venv; LSTM / GRU / PPO: 34_DEEP_INSTALUJ.bat	35_RODZINY_MODELI.bat lub python -m masterquo families …
Prognozy świec 5/15/30 min	SHADOW	10_PROGNOZY_INSTALUJ.bat (.venv_candles)	11 → 12 → 13, rollback 14, start 15
Scalp ML (M5 Range → M1 Sweep)	SHADOW	10_PROGNOZY_INSTALUJ.bat	16 → 19 → 17 → 18 → 20, rollback 21
Centrum treningu (modele bota XAUUSD / BTC)	po ręcznej aktywacji	01_INSTALUJ.bat	32_CENTRUM_TRENINGU.bat / python -m masterquo trainhub

Trening **nigdy nie aktywuje** modelu sam. Aktywacja to osobny krok (panel albo polecenie activate) z testem integralności i predykcji; **rollback** przywraca poprzednią wersję. Trafność modelu to nie zysk.

5 / Instalacja modeli prognoz

Kronos-base

› 33_KRONOS_INSTALUJ.bat (CPU)

› 33_KRONOS_INSTALUJ.bat cu126 (GPU NVIDIA, CUDA 12.6)

Tworzy izolowane **.venv_kronos** (PyTorch CPU ≈ 250 MB), pobiera oficjalne wagi Kronos-base + Kronos-Tokenizer-base (≈ 420 MB) w przypiętych rewizjach, sprawdza sumy i wykonuje prognozę testową. Główne .venv bota nie jest zmieniane. Status: **Wykresy bota → Kronos AI Forecast** oraz WTC PEPE → karta KRONOS.

Chronos-2 i Granite TTM (1.40: zamiast wycofanego FinCast)

› 38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat (oba modele, CPU)

› 38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat chronos2 | 38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat granite

› 38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat all cu126 (GPU opcjonalnie; cu128 dla CUDA 12.8 – bot działa bez GPU)

› 38_MODELE_CHRONOS2_GRANITE.bat all "" D:\wagi (instalacja offline z pobranych wcześniej plików wag)

Każdy model ma własne środowisko (**.venv_chronos2**, **.venv_granite**), wagi z rozmiarem i SHA-256 każdego pliku, test ładowania i prognozę testową. Status i porównanie: **Wykresy bota → Modele prognoz**.

Kronos, Chronos-2 i Granite TTM to modele przetrenowane przez autorów (foundation models). Bot ich nie dotrenowuje – pobiera oficjalne wagi i liczy prognozy lokalnie. Nie wysyłają zleceń; ich prognoza jest informacją (SHADOW / OBSERVE).

6 / Rodziny modeli – instalacja i trening

Rodziny modeli liczą się w głównym **.venv**; LSTM, GRU i PPO potrzebują dodatkowo PyTorch:

› 34_DEEP_INSTALUJ.bat (tworzy .venv_deep: PyTorch CPU, Gymnasium, Stable-Baselines3)

Trening wszystkich gotowych rodzin

› 35_RODZINY_MODELI.bat XAUUSD smoke (profile: smoke | research | full; instrument: XAUUSD | BTC)

Raport rozdziela DONE / BLOCKED / FAILED – BLOCKED oznacza brak danych lub środowiska, nie błąd. To samo z linii poleceń (w folderze programu, środowisko .venv):

› python -m masterquo families list --instrument XAUUSD

› python -m masterquo families train --instrument XAUUSD --family TS_ARIMA --profile research

› python -m masterquo families train-all --instrument XAUUSD --profile smoke

Aktywacja, rola, powrót

› python -m masterquo families activate --instrument XAUUSD --family TS_ARIMA --run <RUN_ID>

› python -m masterquo families use --instrument XAUUSD --family TS_ARIMA --use SHADOW (OFF | SHADOW | ASSIST)

› python -m masterquo families rollback --instrument XAUUSD --family TS_ARIMA

- **activate** sprawdza integralność artefaktu i próbkę predykcji, po czym ustawia rolę SHADOW.
- **ASSIST** pozwala, by wynik wpływał na ocenę sygnału; SHADOW tylko zapisuje predykcje do porównania.
- RUN_ID znajdziesz w wyniku **train** albo w **families list** (kolumna active / runs).

6b / Granite TTM: trening i Memory Governor (1.40)

- Dotrenowanie: **Wykresy bota → Modele prognoz → Granite TTM – dotrenowanie** → „Trenuj” (eksport świec z Centrum treningu, min. 5000; osobny proces, zamrożony backbone, test na niewidzianych 15 % danych). Aktywacja tylko gdy wynik jest lepszy od modelu bazowego; „Powrót do BASE” cofa. Trening nie startuje z botem i nie biegnie podczas handlu AUTO bez potwierdzenia.
- API: GET /api/v1/models/foundation/granite, POST …/granite/train, …/granite/activate, …/granite/rollback, …/granite/cancel.
- **Memory Governor**: profil LOW_MEMORY_16GB (domyślny), ECO, BALANCED lub MANUAL (Modele prognoz → Zasoby; API PUT /api/v1/resources/profile). Progi RAM 75 / 80 / 85 %: ostrzeżenie, brak ładowania nowych ciężkich modeli, wstrzymanie opcjonalnych prognoz (stan STALE z powodem). Kronos i Chronos-2 nigdy nie liczą jednocześnie. Dane rynkowe, pozycje, ryzyko i zlecenia nie czekają na modele.
- Wyniki walidacji na złocie (Q4 2025): żaden z modeli nie pokonał prognozy „ostatnia cena” – dlatego rola domyślna to OBSERVE. Szczegóły: docs/MIGRACJA_FINCAST_GRANITE_1_40_PL.md.

7 / GARCH (VOL_GARCH) i strategia PMW_HG09

Rodzina **VOL_GARCH** (pakiet arch) dopasowuje model GARCH(1,1) do procentowych log-zwrotów M5 i prognozuje zmienność następnej świecy. W 1.39 strategia hedge **PMW_HG09** (adaptacyjny trend) może liczyć sigmę z GARCH zamiast odchylenia standardowego z 60 świec (domyślnie **STD_LOGRET_60_M5**).

Kroki

1. Wytrenuj: **python -m masterquo families train --instrument XAUUSD --family VOL_GARCH --profile research** (wymaga historii M5 z Centrum treningu – rozdział 8). Wynik: APPROVED i RUN_ID.
2. Aktywuj: **python -m masterquo families activate --instrument XAUUSD --family VOL_GARCH --run <RUN_ID>**.
3. Przełącz HG09 na GARCH: strona **Strategie** → panel **Pakiet 20 strategii** → wiersz **PMW_HG09 – zmienność** → **GARCH (VOL_GARCH)**. Obok widać stan modelu (READY z run / ω / α / β albo powód). Zapis to wersjonowana zmiana konfiguracji wariantu (API: POST /api/v1/sh/strategies/config).
4. Sprawdź w planie / sygnale HG09: pola **sigma_method = VOL_GARCH**, **sigma_source** = RUN_ID oraz omega / alpha / beta.

Bez cichego zastępstwa: jeśli GARCH nie jest wytrenowany i aktywny (status inny niż READY), HG09 zwraca **NO_DATA** z powodem **GARCH_NOT_READY** i nie wchodzi – nie przełącza się po cichu na odchylenie standardowe. Parametry modelu są zamrażane w planie, więc późniejszy retrening nie zmienia otwartego koszyka.

Replay z GARCH

› python -m masterquo sh pack-replay … --garch-json garch.json (garch.json z artefaktu wytrenowanego modelu)

8 / Centrum treningu i eksport danych z MT5

1. MT5 uruchomiony i zalogowany; w MT5: Narzędzia → Opcje → Wykresy → **Maks. barów na wykresie** ustaw wysoko (np. Unlimited), inaczej terminal zwróci krótką historię.
2. Panel **Modele i trening → Centrum treningu → Eksportuj dane** (przyrostowo M1/M5/M15/M30) → **Uruchom cały proces** (dataset, trening, ocena, paczki modeli). Bez panelu: **32_CENTRUM_TRENINGU.bat** (opcje 1–8) albo:
3. **python -m masterquo trainhub export --instrument XAUUSD**, potem **python -m masterquo trainhub full --instrument XAUUSD**.
4. Aktywacja wersji: przycisk **Aktywuj** (test zgodności i predykcji) lub opcja 6 w 32_CENTRUM_TRENINGU.bat; **Rollback** cofa.

- Menu treningu dla wszystkiego naraz: **00_TRENING_START.bat** (instalacja, XAUUSD, BTC, oba, diagnostyka, wyniki, wznowienie, rollback). Kod wyjścia: 0 wykonane, 1 błąd techniczny, 2 zablokowane, 3 anulowane, 4 część pominięta.
- Prognozy świec: **11_EKSPORT_HISTORII_XAUUSD.bat 6** → **12_TRENING_MODELI_XAUUSD.bat** → **13_WALIDACJA_MODELI_XAUUSD.bat** → **15_START_PROGNOZ_SHADOW.bat**; powrót **14_ROLLBACK_MODELU_PROGNOZ.bat**.
- Scalp: **16_EKSPORT_HISTORII_SCALP.bat 6** → **19_REPLAY_SCALP.bat** → **17_TRENING_SCALP_ML.bat** → **18_WALIDACJA_SCALP.bat** → **20_START_SCALP_SHADOW.bat**; powrót **21_ROLLBACK_MODELU_SCALP.bat**.

Modele trenujesz osobno dla XAUUSD i BTC. Wynik na danych syntetycznych (symulator) nic nie mówi o rynku – do treningu i walidacji używaj historii z MT5.

9 / Walidacja

W 1.39 walidacja nie blokuje już trybu LIVE, ale to jedyny sposób, by sprawdzić wariant po kosztach na Twoich danych.

› 39_PAKIET_20_WALIDACJA.bat (replay walk-forward PMW_SC01–SC10 i PMW_HG01–HG10)

Ten sam kod co w bocie (detektory, solver TP1/TP2, polityki hedge). Werdykt **VALIDATED** tylko na danych użytkownika ze znaną prowizją, ≥ 200 planów poza próbą, ≥ 3 dodatnich odcinkach i dodatniej dolnej granicy bootstrapu. Nic nie jest wysyłane do terminala. Inne walidacje: **30_SH_WALIDACJA.bat**, **31_MONTE_CARLO_WALIDACJA.bat**, **13_WALIDACJA_MODELI_XAUUSD.bat**, **18_WALIDACJA_SCALP.bat**.

10 / Nowe menu, intro i WTC PEPE 2.1

- **Intro startowe** (ok. 8,5 s): „$PEPEMARKET WIZARD” i „They call us cult but we are something more”, cyfrowa siatka przechodząca w sieć neuronową. **POMIŃ INTRO** / Esc pomija, **Ctrl+Alt+B** lub ↻ **INTRO** odtwarza ponownie. Raz na sesję; przy ograniczonych animacjach systemu – od razu koniec.
- **Menu Galaxy** (#/menu): 7 planet – WTC PEPE (środek), Brain Signal, PEPE$BANK, PEPE$ROI, Models, Signals, Settings – pełna sieć 21/21 połączeń, boczne emitery, dolne błyskawice. Planeta otwiera prawdziwy ekran bota; planeta bez sekcji pokazuje „Niepołączony moduł”. Status u góry pochodzi z backendu (MT5 ONLINE / DEMO SIM / OFFLINE / UNKNOWN).
- ⚙ **Projektuj**: przeciąganie planet, nazwa, rozmiar, pozycja, kolor, sekcja bota, efekty, dodaj / usuń planetę, eksport / import JSON, reset. Poprzednie menu Neural City: **#/neural-city**.
- **WTC PEPE → ⚙ CUSTOMIZE CHART** (Chart Lab 2.1): motywy, Candles / Hollow / Heikin Ashi / Line / Area, EMA, VWAP, BB, RSI, MACD, ATR, SVP, SMC (okres, kolor, grubość), presety (zapis, import / eksport JSON). Session Volume Profile z POC i Value Area dla okna lub sesji London / New York / Asia oraz największy impuls w oknie 3 / 5 / 8 / 12 świec – na prawdziwych świecach MT5. Profil z OHLC to przybliżenie (bez footprint / ticków).



Menu Galaxy V2 – 7 planet, pełna sieć 21/21. (symulator – dane syntetyczne)



WTC PEPE – Chart Lab 2.1 z Session Volume Profile. (symulator – dane syntetyczne)

11 / Aktualizacja z 1.38 i powrót

1. Rozpakuj 1.40.0 do nowego folderu; skopiuj folder **data** ze starej wersji (aplikacja Windows robi to sama przy pierwszym starcie – wybór danych w oknie startowym).
2. Przy pierwszym starcie konfiguracja przechodzi na wersję 14 (execution.start_mode, execution.live_autobind); kopia poprzedniej: **data\config.v13.bak.json**.
3. Sprawdź ścieżkę główną i limity ryzyka (rozdział 3) zanim zostawisz bota w LIVE.

Powrót do 1.38

1. **STOP**, potem zamknij aplikację (lub 04_STOP_MASTERQUO.bat).
2. Przywróć **data\config.v13.bak.json** jako **data\config.json** (1.38 nie zna wersji 14 konfiguracji).
3. Uruchom folder z wersją 1.38. Modele i baza są zgodne – 1.39 nie zmienia ich formatu.

12 / Problemy i logi

Objaw	Co zrobić
LIVE nie otwiera pozycji	Panel System Control → Tryb pokazuje powód: PRIMARY_PATH_NOT_SELECTED (wybierz ACTIVE / SH), RISK_LIMITS_NOT_CONFIGURED (ustaw limity), AUTO_LIVE_BUT_ACCOUNT_IS_DEMO (zaloguj REAL), NEW_ENTRIES_STOPPED (zdejmij STOP).
HG09: NO_DATA GARCH_NOT_READY	Wytrenuj i aktywuj VOL_GARCH (rozdział 7) albo wróć do volatility_method STD_LOGRET_60_M5.
Model w stanie BLOCKED	Brak danych lub środowiska – raport podaje powód; zainstaluj brakujące środowisko (34_DEEP_INSTALUJ.bat) albo wyeksportuj więcej historii.
Prognozy STALE „Memory Governor”	RAM komputera ≥ 85 % (albo ≥ 80 % dla nieładowanego ciężkiego modelu) – zamknij inne programy lub zmień profil (Modele prognoz → Zasoby).
Krótka historia z MT5	Zwiększ „Maks. barów na wykresie” w MT5 i powtórz eksport.
Intro / animacje obciążają komputer	⚙ Projektuj → wyłącz efekty; system z „ograniczonymi animacjami” pomija intro.

Logi

- **data\logs** – logi instalacji (01_INSTALUJ, 33_KRONOS_INSTALUJ, 38_…), serwera i treningu.
- **02_DIAGNOSTYKA.bat** – raport środowiska, MT5 i zegara (zachowaj wynik przy zgłaszaniu problemu).